

ETUDE DE CAS DU DIAGRAMME UML

Groupe 6 : Système de E-Commerce

Ce projet consiste à modéliser une plateforme de vente en ligne à l'aide de trois diagrammes UML complémentaires. Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les principales fonctionnalités offertes aux utilisateurs, notamment l'ajout de produits au panier, le passage d'une commande et le paiement en ligne. Le diagramme de classes définit la structure statique du système en modélisant les entités fondamentales que sont le Client, le Produit, la Commande et le Panier, ainsi que leurs relations. Enfin, le diagramme de séquence décrit, selon une approche boîte blanche, le déroulement dynamique et détaillé du processus de paiement en ligne, en montrant les interactions entre les différents objets internes du système.

Groupe 7 : Gestion de Cabinet Médical

Ce projet vise à modéliser le fonctionnement d'un cabinet médical en combinant trois diagrammes UML. Le diagramme de cas d'utilisation représente les services proposés aux acteurs du système, tels que la prise de rendez-vous, la consultation d'un médecin et l'émission d'une ordonnance. Le diagramme d'états-transitions modélise le cycle de vie d'un rendez-vous, depuis son état initial En attente jusqu'à ses états finaux Réalisé ou Annulé, en passant par l'état Confirmé. Le diagramme d'activité, quant à lui, décrit le workflow complet de la consultation médicale de bout en bout, en formalisant l'enchaînement des actions entre les différents acteurs du cabinet.

Groupe 8 : Gestion de Location de Voitures

Ce projet modélise le système d'information d'une agence de location de voitures en utilisant trois diagrammes UML complémentaires. Le diagramme de classes définit les entités du domaine, à savoir le Véhicule, le Client, le Contrat de location et l'Agence, en précisant leurs attributs et leurs relations. Le diagramme d'états-transitions décrit le cycle de vie d'un véhicule au sein de la flotte, depuis son état Disponible jusqu'à son passage par les états Réservé, Loué et En maintenance. Le diagramme de composants modélise l'architecture logicielle du système en décomposant l'application en modules fonctionnels indépendants, tels que le module de réservation, le module de paiement et le module de gestion de la flotte.

Groupe 9 : Application de Livraison de Repas

Ce projet consiste à modéliser une application mobile de commande et de livraison de repas à domicile à travers trois diagrammes UML. Le diagramme de cas d'utilisation décrit les actions principales des utilisateurs, notamment le passage d'une commande, le suivi de la livraison en temps

réel et la notation du livreur. Le diagramme de classes structure le domaine en définissant les entités Restaurant, Plat, Commande, Livreur et Client ainsi que leurs relations. Le diagramme de temps représente les contraintes temporelles associées au cycle complet de livraison, depuis la phase de préparation du repas jusqu'au ramassage par le livreur et à la livraison finale chez le client.

Groupe 10 : Système de Gestion de Production Industrielle

Ce projet propose la modélisation d'un système de pilotage d'une ligne de production industrielle à l'aide de trois diagrammes UML. Le diagramme d'activité formalise le flux du processus de fabrication en intégrant des activités parallèles, comme l'assemblage des pièces et le contrôle qualité, qui s'exécutent simultanément grâce à un mécanisme de fork et de join. Le diagramme de composants décrit l'architecture modulaire du système en identifiant les composants logiciels clés, tels que le module de gestion des commandes, le module de stock et le module de production, ainsi que leurs dépendances. Le diagramme de temps complète cette modélisation en représentant les contraintes temporelles des étapes industrielles, notamment les durées de chaque phase et la synchronisation entre les différentes machines de la ligne.